

Конспект по статистике

Геометрическое и гипергеометрическое распределения. Тождество Вандермонда и числовые характеристики

Лекция от 27.02.2026

Основные темы лекции

1. Два соглашения для геометрического распределения.
2. Отрицательное биномиальное распределение.
3. Гипергеометрическое распределение.
4. Ограничения на число хороших объектов в выборке.
5. Тождество Вандермонда и его вероятностный смысл.
6. Связь гипергеометрического и биномиального распределений.
7. Задача с урнами и перекладыванием шаров.
8. Локальная и интегральная теоремы Муавра–Лапласа на уровне идеи.
9. Нормальное распределение как предельный объект.
10. Математическое ожидание.
11. Почему одного среднего значения недостаточно.
12. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение.

Содержание

1	Контекст лекции	3
2	Геометрическое распределение	3
3	Соглашение 1: число неудач до первого успеха	3
4	Соглашение 2: номер первого успеха	4
5	Почему распределение называется геометрическим	4
6	Отрицательное биномиальное распределение	5
7	Формула отрицательного биномиального распределения	5
8	Гипергеометрическое распределение	6

9	Формула гипергеометрического распределения	6
10	Ограничения на g	7
11	Тождество Вандермонда	7
12	Вероятностный смысл тождества Вандермонда	8
13	Связь гипергеометрического и биномиального распределений	8
13.1	Интуитивное объяснение	9
14	Задача с урнами	9
15	Простой случай: перекладывают один шар	9
16	Случай: перекладывают K шаров	10
17	Смысл задачи с урнами	11
18	Локальная теорема Муавра–Лапласа: идея	12
19	Формула Стирлинга	12
20	Интегральная теорема Муавра–Лапласа: идея	12
21	Нормальное распределение как предельный объект	13
22	Переход к числовым характеристикам	13
23	Математическое ожидание	14
24	Смысл математического ожидания	14
25	Почему среднего значения недостаточно	15
26	Дисперсия	15
27	Среднее квадратическое отклонение	15
28	Смысл дисперсии	16
29	Мини-шпаргалка	16
30	Главное, что нужно запомнить	17

1 Контекст лекции

Лекция продолжает тему стандартных дискретных распределений. До этого уже обсуждались:

- распределение Бернулли;
- биномиальное распределение;
- пуассоновская аппроксимация;
- вероятностные модели с испытаниями.

На этой лекции основными объектами стали:

- геометрическое распределение;
- отрицательное биномиальное распределение;
- гипергеометрическое распределение;
- тождество Вандермонда;
- первые числовые характеристики распределений.

2 Геометрическое распределение

Геометрическое распределение возникает в схеме независимых испытаний Бернулли. Пусть в каждом испытании:

$$\mathbb{P}(\text{успех}) = p, \quad \mathbb{P}(\text{неудача}) = q = 1 - p.$$

Есть два распространённых соглашения для геометрического распределения.

3 Соглашение 1: число неудач до первого успеха

В этом курсе чаще используется вариант:

$$X = \text{число неудач до первого успеха.}$$

Тогда возможные значения:

$$X = 0, 1, 2, \dots$$

Если

$$X = k,$$

это означает:

- сначала произошло k неудач;
- затем произошёл первый успех.

Вероятность:

$$\mathbb{P}(X = k) = q^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Обозначение:

$$X \sim \text{Geom}(p).$$

4 Соглашение 2: номер первого успеха

Иногда геометрическое распределение определяют иначе:

T = номер испытания, на котором впервые произошёл успех.

Тогда

$$T = 1, 2, 3, \dots$$

Если первый успех случился на t -м испытании, то перед ним было $t - 1$ неудач.
Поэтому:

$$\mathbb{P}(T = t) = q^{t-1} p, \quad t = 1, 2, 3, \dots$$

Связь двух соглашений:

$$T = X + 1.$$

То есть разные определения отличаются только сдвигом на единицу.

5 Почему распределение называется геометрическим

Если просуммировать все вероятности, получаем геометрическую прогрессию:

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k p = p \sum_{k=0}^{\infty} q^k.$$

Так как

$$0 < q < 1,$$

то

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}.$$

Но

$$1 - q = p.$$

Значит,

$$p \sum_{k=0}^{\infty} q^k = p \cdot \frac{1}{p} = 1.$$

То есть вероятности действительно суммируются в единицу.

6 Отрицательное биномиальное распределение

Геометрическое распределение считает число неудач до первого успеха.

Отрицательное биномиальное распределение обобщает эту идею.

Определение 1. Случайная величина X имеет отрицательное биномиальное распределение с параметрами r, p , если X показывает число неудач до успеха с номером r .

Обозначение:

$$X \sim \text{NegBin}(r, p).$$

Здесь:

- p — вероятность успеха;
- $q = 1 - p$ — вероятность неудачи;
- r — номер успеха, до которого мы считаем неудачи.

При $r = 1$ получаем геометрическое распределение:

$$\boxed{\text{NegBin}(1, p) = \text{Geom}(p).}$$

7 Формула отрицательного биномиального распределения

Пусть

$$X \sim \text{NegBin}(r, p).$$

Найдём

$$\mathbb{P}(X = k).$$

Событие $X = k$ означает:

- до r -го успеха произошло ровно k неудач;
- всего было $k + r$ испытаний;
- последнее испытание обязательно является успехом;
- в первых $k + r - 1$ испытаниях было k неудач и $r - 1$ успехов.

Число способов выбрать места для k неудач среди первых $k + r - 1$ испытаний:

$$\binom{k + r - 1}{k}.$$

Вероятность конкретной такой последовательности:

$$q^k p^{r-1}$$

для первых $k + r - 1$ испытаний, и ещё множитель p за последний успех.

Итого:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k+r-1}{k} q^k p^r, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Также можно писать:

$$\binom{k+r-1}{k} = \binom{k+r-1}{r-1}.$$

8 Гипергеометрическое распределение

Теперь рассмотрим другую модель.

Есть корзина, в которой:

- всего M деталей;
- из них N хороших;
- значит, $M - N$ плохих.

Из корзины без возвращения извлекают K деталей.

Пусть

X = число хороших деталей среди K извлечённых.

Тогда

$$X \sim \text{Hypergeom}(M, N, K).$$

Замечание 1. В записи лекции обозначения местами конфликтуют, поэтому здесь используются стандартные обозначения: M — всего объектов, N — хороших объектов, K — извлекаемых объектов, g — число хороших в выборке.

9 Формула гипергеометрического распределения

Найдём вероятность

$$\mathbb{P}(X = g).$$

Всего способов выбрать K деталей из M :

$$\binom{M}{K}.$$

Чтобы среди выбранных было ровно g хороших, нужно:

- выбрать g хороших из N ;
- выбрать $K - g$ плохих из $M - N$.

Число таких способов:

$$\binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g}.$$

Поэтому:

$$\mathbb{P}(X = g) = \frac{\binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g}}{\binom{M}{K}}.$$

10 Ограничения на g

Число g должно удовлетворять нескольким условиям.

Во-первых, нельзя выбрать меньше нуля хороших:

$$g \geq 0.$$

Во-вторых, нельзя выбрать больше хороших, чем их есть:

$$g \leq N.$$

В-третьих, нельзя выбрать больше хороших, чем всего извлекаемых объектов:

$$g \leq K.$$

В-четвёртых, число плохих в выборке равно $K - g$, и оно не должно превосходить число плохих объектов $M - N$:

$$K - g \leq M - N.$$

Отсюда:

$$g \geq K - (M - N) = K + N - M.$$

Итак, компактная запись:

$$\max(0, K + N - M) \leq g \leq \min(N, K).$$

11 Тождество Вандермонда

Так как гипергеометрическое распределение является распределением вероятностей, сумма всех его вероятностей равна 1:

$$\sum_g \frac{\binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g}}{\binom{M}{K}} = 1.$$

Умножая на $\binom{M}{K}$, получаем:

$$\sum_g \binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g} = \binom{M}{K}.$$

Это тождество называется тождеством Вандермонда.

12 Вероятностный смысл тождества Вандермонда

Тождество Вандермонда можно понимать так.

Нужно выбрать K объектов из M .

С одной стороны, это можно сделать

$$\binom{M}{K}$$

способами.

С другой стороны, можно разбить выбор по числу хороших объектов g :

- выбрать g хороших из N ;
- выбрать $K - g$ плохих из $M - N$;
- просуммировать по всем возможным g .

Поэтому:

$$\sum_g \binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g} = \binom{M}{K}.$$

В лекции это было связано с тем, что сумма вероятностей гипергеометрического распределения равна 1.

13 Связь гипергеометрического и биномиального распределений

Гипергеометрическое распределение возникает при выборе без возвращения.

Биномиальное распределение возникает при независимых испытаниях, что похоже на выбор с возвращением.

Если генеральная совокупность очень большая, а доля хороших объектов почти постоянна, то выбор без возвращения становится похож на выбор с возвращением.

Пусть:

$$M \rightarrow \infty, \quad N \rightarrow \infty, \quad \frac{N}{M} \rightarrow p,$$

а K фиксировано.

Тогда:

$$X \sim \text{Hypergeom}(M, N, K)$$

приближается биномиальным распределением:

$$X \approx \text{Bin}(K, p).$$

То есть:

$$\mathbb{P}(X = g) \approx \binom{K}{g} p^g (1-p)^{K-g}.$$

13.1 Интуитивное объяснение

Если коробка огромная, то после вытаскивания одного объекта доля хороших почти не меняется.

Значит, выбор без возвращения почти не отличается от независимых испытаний с вероятностью успеха p .

большая коробка без возвращения $\approx$ испытания с возвращением.

14 Задача с урнами

В лекции обсуждалась задача с урнами.

Есть несколько урн. В каждой урне изначально:

W

белых шаров и

B

чёрных шаров.

Из первой урны случайно переключают шар во вторую, затем из второй в третью и так далее. В конце из последней урны достают один шар.

Вопрос:

какова вероятность достать белый шар?

15 Простой случай: переключают один шар

Для одной урны вероятность достать белый шар очевидна:

$$\frac{W}{W+B}.$$

Если урн две, применяем формулу полной вероятности.

Вероятность достать белый из второй урны:

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй}) = \mathbb{P}(\text{белый из второй} \mid \text{добавили белый})\mathbb{P}(\text{добавили белый})$$

$$+ \mathbb{P}(\text{белый из второй} \mid \text{добавили чёрный})\mathbb{P}(\text{добавили чёрный}).$$

Если добавили белый, во второй урне стало $W+1$ белых и B чёрных, всего $W+B+1$:

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй} \mid \text{добавили белый}) = \frac{W+1}{W+B+1}.$$

Если добавили чёрный:

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй} \mid \text{добавили чёрный}) = \frac{W}{W+B+1}.$$

А вероятности добавления:

$$\mathbb{P}(\text{добавили белый}) = \frac{W}{W+B},$$

$$\mathbb{P}(\text{добавили чёрный}) = \frac{B}{W+B}.$$

Подстановка даёт:

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй}) = \frac{W+1}{W+B+1} \cdot \frac{W}{W+B} + \frac{W}{W+B+1} \cdot \frac{B}{W+B}.$$

Выносим общий множитель:

$$= \frac{W}{(W+B)(W+B+1)} ((W+1) + B).$$

Так как

$$(W+1) + B = W+B+1,$$

получаем:

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{белый из второй}) = \frac{W}{W+B}.$$

То есть вероятность не изменилась.

16 Случай: перекладывают K шаров

Теперь усложним задачу.

На каждом промежуточном шаге перекладывают не один шар, а K шаров.

Рассмотрим две урны.

Пусть G — число белых шаров среди K переложённых.

Тогда G имеет гипергеометрическое распределение:

$$G \sim \text{Hypergeom}(W+B, W, K).$$

То есть:

$$\mathbb{P}(G=g) = \frac{\binom{W}{g} \binom{B}{K-g}}{\binom{W+B}{K}}.$$

Если во вторую урну добавили g белых шаров, то в ней стало $W+g$ белых, а всего шаров стало $W+B+K$.

Поэтому:

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй} \mid G=g) = \frac{W+g}{W+B+K}.$$

По формуле полной вероятности:

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй}) = \sum_g \frac{W+g}{W+B+K} \mathbb{P}(G=g).$$

Разделим сумму:

$$= \frac{W}{W+B+K} \sum_g \mathbb{P}(G=g) + \frac{1}{W+B+K} \sum_g g \mathbb{P}(G=g).$$

Первая сумма равна 1.

Вторая сумма — это математическое ожидание G :

$$\sum_g g \mathbb{P}(G=g) = \mathbb{E}G.$$

Для гипергеометрического распределения:

$$\mathbb{E}G = K \frac{W}{W+B}.$$

Значит,

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй}) = \frac{W}{W+B+K} + \frac{K}{W+B+K} \cdot \frac{W}{W+B}.$$

Вынесем

$$\frac{W}{W+B+K}.$$

Получаем:

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй}) = \frac{W}{W+B+K} \left(1 + \frac{K}{W+B} \right).$$

Приводим скобку:

$$1 + \frac{K}{W+B} = \frac{W+B+K}{W+B}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}(\text{белый из второй}) = \frac{W}{W+B+K} \cdot \frac{W+B+K}{W+B}.$$

Итак:

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{белый}) = \frac{W}{W+B}.$$

Ответ снова не зависит от K .

17 Смысл задачи с урнами

Несмотря на то что процедура перекладывания кажется меняющей состав урн, итоговая вероятность белого шара остаётся той же:

$$\frac{W}{W+B}.$$

Причина:

$$\boxed{\text{в среднем доля белых шаров сохраняется.}}$$

Гипергеометрическое распределение появляется потому, что при перекладывании K шаров мы выбираем без возвращения.

18 Локальная теорема Муавра–Лапласа: идея

Далее лектор кратко анонсировал связь биномиального распределения с нормальным распределением.

Пусть

$$S_n \sim \text{Bin}(n, p), \quad q = 1 - p.$$

Тогда

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}.$$

Для больших n и для k , находящихся недалеко от np , эта вероятность приближается выражением через функцию

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}.$$

В лекции формулировалась идея:

$$\mathbb{P}(S_n = k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right).$$

Это называется локальной теоремой Муавра–Лапласа.

Замечание 2. В лекции это давалось без строгого доказательства. Было сказано, что вывод использует формулу Стирлинга и асимптотические преобразования.

19 Формула Стирлинга

Для вывода локальной теоремы Муавра–Лапласа используется формула Стирлинга:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

То есть при больших n

$$n!$$

можно приближать выражением

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Именно поэтому биномиальные коэффициенты при больших n можно приближать через экспоненту и функцию $\varphi(t)$.

20 Интегральная теорема Муавра–Лапласа: идея

Если нужно найти вероятность попадания биномиальной случайной величины в интервал:

$$\mathbb{P}(a \leq S_n \leq b),$$

то нужно суммировать вероятности:

$$\sum_{k=a}^b \mathbb{P}(S_n = k).$$

После стандартизации:

$$t_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}},$$

шаг между соседними t_k равен:

$$\Delta t_k = \frac{1}{\sqrt{npq}}.$$

При больших n сумма становится похожа на интеграл:

$$\sum \varphi(t_k) \Delta t_k \approx \int \varphi(t) dt.$$

Поэтому вероятность можно приближать площадью под графиком нормальной плотности:

$$\mathbb{P}(a \leq S_n \leq b) \approx \int_{\frac{a-np}{\sqrt{npq}}}^{\frac{b-np}{\sqrt{npq}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

21 Нормальное распределение как предельный объект

На лекции нормальное распределение было введено не строго, а как предельный объект для биномиального распределения.

Идея:

стандартизованное биномиальное распределение при больших n становится похоже на нормальное.

Функция

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$$

задаёт форму колоколообразной кривой.

Площадь под этой кривой на интервале даёт приближённую вероятность.

22 Переход к числовым характеристикам

После обсуждения стандартных распределений лектор перешёл к числовым характеристикам.

Распределение можно задавать полностью, например таблицей вероятностей.

Но иногда хочется иметь более компактное описание.

Для этого вводят числа, которые характеризуют распределение:

- где находится центр распределения;
- насколько большой разброс;

- насколько распределение асимметрично;
- насколько вероятны большие отклонения.

В этой лекции были введены первые две характеристики:

- математическое ожидание;
- дисперсия.

23 Математическое ожидание

Определение 2. Пусть дискретная случайная величина X принимает значения x_k с вероятностями p_k .

Математическим ожиданием X называется число

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k.$$

В русскоязычной литературе математическое ожидание часто обозначают

$$MX.$$

В англоязычной и более современной записи часто используют

$$\mathbb{E}X.$$

24 Смысл математического ожидания

Если X имеет дискретное равномерное распределение на множестве

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

то

$$p_k = \frac{1}{n}.$$

Тогда

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^n x_k \frac{1}{n} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

То есть получается обычное среднее арифметическое.

Поэтому:

математическое ожидание — это среднее ожидаемое значение.

25 Почему среднего значения недостаточно

Математическое ожидание не всегда хорошо описывает распределение.

В лекции был пример.

Пусть:

- с вероятностью $\frac{1}{100}$ человек получает 10000 единиц ресурса;
- с вероятностью $\frac{99}{100}$ человек получает 10 единиц ресурса.

Тогда математическое ожидание:

$$\mathbb{E}X = 10000 \cdot \frac{1}{100} + 10 \cdot \frac{99}{100}.$$

Получаем:

$$\mathbb{E}X = 100 + 9.9 = 109.9.$$

Среднее вроде бы равно 109.9, но в 99 случаях из 100 значение равно только 10.

Значит, одно среднее может вводить в заблуждение.

среднее значение не показывает разброс.

26 Дисперсия

Чтобы измерять разброс относительно математического ожидания, вводится дисперсия.

Определение 3. Дисперсией случайной величины X называется число

$$\text{Var}(X) = \sum_k p_k (x_k - \mathbb{E}X)^2.$$

Эквивалентная запись:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2.$$

В русскоязычной литературе дисперсию часто обозначают

$$DX.$$

В англоязычной литературе:

$$\text{Var}(X).$$

27 Среднее квадратическое отклонение

Определение 4. Средним квадратическим отклонением, или стандартным отклонением, называется корень из дисперсии:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Дисперсия измеряется в квадрате единиц измерения исходной величины.

Стандартное отклонение возвращает масштаб к исходным единицам.

28 Смысл дисперсии

Дисперсия показывает, насколько сильно случайная величина отклоняется от математического ожидания.

Если

$$\text{Var}(X)$$

маленькая, то значения обычно близки к $\mathbb{E}X$.

Если

$$\text{Var}(X)$$

большая, то значения сильно разбросаны.

В примере с 10000 и 10 дисперсия будет большой, потому что редкое огромное значение сильно отдалено от среднего.

29 Мини-шпаргалка

Геометрическое распределение

Если X — число неудач до первого успеха, то

$$\mathbb{P}(X = k) = q^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Номер первого успеха

Если T — номер первого успеха, то

$$\mathbb{P}(T = t) = q^{t-1} p, \quad t = 1, 2, 3, \dots$$

$$T = X + 1.$$

Отрицательное биномиальное распределение

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k+r-1}{k} q^k p^r.$$

Гипергеометрическое распределение

$$\mathbb{P}(X = g) = \frac{\binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g}}{\binom{M}{K}}.$$

$$\max(0, K + N - M) \leq g \leq \min(N, K).$$

Тождество Вандермонда

$$\sum_g \binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g} = \binom{M}{K}.$$

Гипергеометрическое приближается биномиальным

$$\text{Hypergeom}(M, N, K) \approx \text{Bin}(K, p), \quad p = \frac{N}{M}.$$

Локальная теорема Муавра–Лапласа

$$\mathbb{P}(S_n = k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right).$$

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}.$$

Математическое ожидание

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k.$$

Дисперсия

$$\text{Var}(X) = \sum_k p_k (x_k - \mathbb{E}X)^2.$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2.$$

Стандартное отклонение

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

30 Главное, что нужно запомнить

1. Геометрическое распределение имеет два соглашения: число неудач до первого успеха и номер первого успеха.
2. Если X — число неудач до первого успеха, то

$$\mathbb{P}(X = k) = q^k p.$$

3. Отрицательное биномиальное распределение считает число неудач до r -го успеха:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k+r-1}{k} q^k p^r.$$

4. Гипергеометрическое распределение описывает выбор без возвращения.
5. Формула гипергеометрического распределения:

$$\mathbb{P}(X = g) = \frac{\binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g}}{\binom{M}{K}}.$$

6. Тождество Вандермонда получается из условия, что сумма всех вероятностей гипергеометрического распределения равна 1.
7. Если генеральная совокупность очень большая, а доля хороших объектов стабильна, гипергеометрическое распределение приближается биномиальным.
8. В задаче с урнами вероятность достать белый шар остаётся равной

$$\frac{W}{W+B},$$

даже если перекладывать K шаров.

9. Локальная теорема Муавра–Лапласа приближает биномиальные вероятности через нормальную плотность.
10. Интегральная теорема Муавра–Лапласа заменяет сумму вероятностей площадью под нормальной кривой.
11. Математическое ожидание:

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k.$$

12. Математическое ожидание можно понимать как среднее значение, но оно не показывает разброс.
13. Дисперсия измеряет разброс относительно математического ожидания:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2.$$

14. Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$